

HW14

代靖涵 25120222201319

Exercise 14.1

已知随机变量 Y 的密度函数为

$$p_Y(y) = \begin{cases} 5y^4, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

在给定 $Y = y$ 条件下, 随机变量 X 的条件密度函数为

$$p(x | y) = \begin{cases} \frac{3x^2}{y^3}, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求概率 $P(X > 0.5)$.*Proof.*

$$p(x|y) = \frac{p(x, y)}{p_Y(y)}$$

得到

$$\begin{aligned} p(x, y) &= \chi_{\{0 < x < y < 1\}} 15x^2y \\ P(X > 0.5) &= \int_{0.5}^1 \int_x^1 15x^2y \, dy \, dx \\ &= \int_{0.5}^1 15x^2 \frac{1}{2} (1 - x^2) \, dx \\ &= \frac{5}{2} \left(1 - \frac{1}{2^3}\right) - \frac{3}{2} \left(1 - \frac{1}{2^5}\right) \\ &= \frac{5}{2} \frac{7}{8} - \frac{3}{2} \frac{31}{32} \\ &= \frac{47}{64} \end{aligned}$$

□

Exercise 14.2

设随机变量 X 服从 $(1, 2)$ 上的均匀分布, 在 $X = x$ 的条件下, 随机变量 Y 的条件分布是参数为 x 的指数分布, 证明: XY 服从参数为 1 的指数分布.

Proof.

$$\begin{aligned}
 p_X(x) &= \chi_{\{1 < x < 2\}} \\
 p(y|x) &= \chi_{\{y > 0\}} x e^{-xy} \\
 p(x, y) &= \chi_{\{y > 0\}} \chi_{\{1 < x < 2\}} x e^{-xy} \\
 P(XY \leq t) &= P\left(Y \leq \frac{t}{X}\right) \\
 &= \chi_{\{t > 0\}} \int_1^2 \int_{-\infty}^{\frac{t}{x}} x e^{-xy} dy dx \\
 &= \chi_{\{t > 0\}} \int_1^2 1 - e^{-t} dx \\
 &= -\chi_{\{t > 0\}} e^{-t} + \chi_{\{t > 0\}}
 \end{aligned}$$

于是

$$p_{XY}(t) = \frac{d}{dt} P(XY \leq t) = \chi_{\{t > 0\}} e^{-t} + 0 = \chi_{\{t > 0\}} e^{-t}$$

因此 XY 服从参数为 1 的指数分布. □

Exercise 14.3

设二维离散随机变量 (X, Y) 的联合分布列为

X	Y			
	0	1	2	3
0	0	0.01	0.01	0.01
1	0.01	0.02	0.03	0.02
2	0.03	0.04	0.05	0.04
3	0.05	0.05	0.05	0.06
4	0.07	0.06	0.05	0.06
5	0.09	0.08	0.06	0.05

试求 $E(X | Y = 2)$ 和 $E(Y | X = 0)$.

Proof.

$$P(Y = 2) = 0.01 + 0.03 + 0.05 + 0.05 + 0.05 + 0.06 = \frac{1}{4}$$

$$\begin{aligned} E(X|Y = 2) &= \frac{1}{P(Y = 2)} (1 \cdot 0.03 + 2 \cdot 0.05 + 3 \cdot 0.05 + 4 \cdot 0.05 + 5 \cdot 0.06) \\ &= 4(0.78) \\ &= 3.12 \end{aligned}$$

$$P(X = 0) = 0.01 + 0.01 + 0.01 = 0.03$$

$$E(Y|X = 0) = \frac{1}{0.03} (1 \cdot 0.01 + 2 \cdot 0.01 + 3 \cdot 0.01) = 2$$

□

Exercise 14.4

设随机变量 X 与 Y 相互独立, 分别服从参数为 λ_1 和 λ_2 的泊松分布, 试求 $E(X | X + Y = n)$.

Proof.

$$\begin{aligned} E(X|X + Y = n) &= \sum_{k=0}^n k \frac{P(X = k, X + Y = n)}{P(X + Y = n)} \\ &= \sum_{k=0}^n k \frac{P(X = k) P(Y = n - k)}{P(X + Y = n)} \end{aligned}$$

由泊松分布的可加性, $X + Y \sim \text{Poisson}(\lambda_1 + \lambda_2)$, 于是

$$\begin{aligned} P(X|X + Y = n) &= \frac{P(X = k) P(Y = n - k)}{P(X + Y = n)} = \frac{\frac{\lambda_1^k}{k!} e^{-\lambda_1} \frac{\lambda_2^{n-k}}{(n-k)!} e^{-\lambda_2}}{\frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^n}{n!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}} \\ &= \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^k \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^{n-k} \end{aligned}$$

这表明 $(X|X + Y = n) \sim B\left(n, \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}\right)$ 因此

$$E(X|X + Y = n) = \frac{n\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}$$



Exercise 14.5

设二维连续随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} x + y, & 0 < x, y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试求 $E(X | Y = 0.5)$.

Proof.

$$p_Y(y) = \chi_{\{0 < y < 1\}} \int_0^1 x + y \, dx = \chi_{\{0 < y < 1\}} \left(\frac{1}{2} + y \right)$$

$$p(x|y = 0.5) = \frac{p(x, y)}{p_Y(0.5)} = \chi_{\{0 < x < 1\}} \left(x + \frac{1}{2} \right)$$

因此

$$E(X|Y = 0.5) = \int_0^1 x \left(x + \frac{1}{2} \right) dx = \frac{7}{12}$$



Exercise 14.6

设二维连续随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} 24(1 - x)y, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试在 $0 < y < 1$ 时, 求 $E(X|Y = y)$.

Proof. 在 $0 < y < 1$ 时,

$$p_Y(y) = \int_y^1 24(1 - x)y \, dx = 12y(1 - y)^2$$

$$p(x|y) = \frac{p(x, y)}{p_Y(y)} = \chi_{\{y < x < 1\}} \frac{2(1 - x)}{(1 - y)^2}$$

$$\begin{aligned}
 E(X|Y=y) &= \int_y^1 x \frac{2(1-x)}{(1-y)^2} dx = \frac{2}{(1-y)^2} \left(\frac{1}{2}(1-y^2) - \frac{1}{3}(1-y^3) \right) \\
 &= \frac{3+3y-2(1+y+y^2)}{3(1-y)} \\
 &= \frac{1+2y}{3}
 \end{aligned}$$

□

Exercise 14.7

设 $E(Y), E(h(Y))$ 存在, 试证 $E(h(Y)|Y) = h(Y)$.

Proof.

$$E(h(Y)|Y=y) = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \frac{\int_y^{y+\delta} h(t) f_Y(t) dt}{\int_y^{y+\delta} f_Y(t) dt}$$

由积分中值定理, 存在 $\xi(\delta) \in [y, y+\delta]$, 使得

$$\int_y^{y+\delta} h(t) f_Y(t) dt = h(\xi(\delta)) \int_y^{y+\delta} f_Y(t) dt$$

因此

$$E(h(Y)|Y=y) = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} h(\xi(\delta)) = h(y)$$

从而

$$E(h(Y)|Y) = h(Y)$$

Remark.

从一般的测度论观点来看, $E[h(Y)|Y] = E[h(Y)|\sigma(Y)]$ 是满足以下两个条件的随机变量 Z :

- Z 是 $\sigma(Y)$ -可测的,
- 对于任意的 $A \in \sigma(Y)$,

$$\int_A Z dP = \int_A h(Y) dP$$

根据条件期望 (Radon-Nikodym 导数) 的 (a.s.) 唯一性, 我们有

$$E[h(Y)|Y] = h(Y), \quad \text{a.s.}$$

□

Exercise 14.8

设以下所涉及的数学期望均存在, 试证:

1. $E(g(X)Y|X) = g(X)E(Y|X)$;
2. $E(XY) = E(XE(Y|X))$;
3. $\text{Cov}(X, E(Y|X)) = \text{Cov}(X, Y)$.

Proof. 1.

$$\begin{aligned} E(g(X)Y|X=x) &= \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \frac{\int_x^{x+\delta} \int_{-\infty}^{\infty} g(t)y f_{X,Y}(t,y) dy dt}{\int_x^{x+\delta} f_X(t) dt} \\ &= \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \frac{\frac{d}{d\delta} \int_x^{x+\delta} \int_{-\infty}^{\infty} g(t)y f_{X,Y}(t,y) dy dt}{\frac{d}{d\delta} \int_x^{x+\delta} f_X(t) dt} \\ &= \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \frac{\int_{-\infty}^{\infty} g(x+\delta)y f_{X,Y}(x+\delta,y) dy}{f_X(x+\delta)} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} g(x)y f(y|x) dy = g(x) \int_{-\infty}^{\infty} y f(y|x) dy \\ &= (g(X)E(Y|X))|X=x \end{aligned}$$

因此

$$E(g(X)Y|X) = g(X)E(Y|X)$$

Remark.

从一般的测度论观点来看, 由条件期望的定义, 只需要证明对于任意的 $A \in \sigma(X)$

$$\int_A E(g(X)Y|X) dP = \int_A g(X)E(Y|X) dP$$

其中左侧等于

$$\int_A g(X)Y dP$$

因此只需要证明对于任意的 $A \in \sigma(X)$, 都有

$$\int_A g(X) Y \, dP = \int_A g(X) E(Y|X) \, dP$$

事实上, 任取 $A \in \sigma(X)$, 由条件期望的定义, 我们有

$$\int \chi_A Y \, dP = \int \chi_A E(Y|X) \, dP$$

进而对于任意的 $\sigma(X)$ 上的简单函数 φ , 都有

$$\int_A \varphi Y \, dP = \int_A \varphi E(Y|X) \, dP$$

由于 $g(X)$ 是 $\sigma(X)$ -可测的. 若 $g(X), Y$ 非负, 存在一列 $\sigma(X)$ 上的简单函数 $\varphi_1, \varphi_2, \dots$, 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k = g$, 并且 $0 \leq \varphi_1 \leq \varphi_2 \leq \dots$ 由单调收敛定理

$$\int_A g(X) Y \, dP = \int_A g(X) E(Y|X) \, dP$$

对于一般的情况, 利用 $g = g^+ - g^-$ 和 $Y = Y^+ - Y^-$ 即可.

2. 对于任意的 $A \in \sigma(X)$, 我们有

$$\int_A E(XY|X) \, dP = \int_A XY \, dP$$

特别地, 取 $A = \Omega$, 我们得到

$$E(E(XY|X)) = E(XY)$$

由 1.

$$XE(Y|X) = E(XY|X)$$

两边再取期望, 得到

$$E(XE(Y|X)) = E(E(XY|X)) = E(XY)$$

3.

$$\begin{aligned}
\text{Cov}(X, E(Y|X)) &= E(XE(Y|X)) - E(X)E(E(Y|X)) \\
&= E(XY) - E(X)E(E(Y|X)) \\
&= E(XY) - E(X)E(Y) \\
&= \text{Cov}(X, Y)
\end{aligned}$$

其中第二个等号利用了 2., 第三个等号使用了全期望公式.

□

Exercise 14.9

设随机变量 X 与 Y 独立同分布, 都服从参数为 λ 的指数分布. 令

$$Z = \begin{cases} 3X + 1, & X \geq Y, \\ 6Y, & X < Y. \end{cases}$$

求 $E(Z)$.

Proof.

$$E(Z) = E(Z|X \geq Y)P(X \geq Y) + E(Z|X < Y)P(X < Y)$$

记 $M = \min\{X, Y\}$, 则 $M \sim \exp(2\lambda)$, 由指数分布的无记忆性, $P(X - Y \geq t | X \geq Y) = P(X \geq t)$, 因此 $(X - Y) | (X \geq Y) \sim \exp(\lambda)$.

$$E((X - Y) | X \geq Y) = \frac{1}{\lambda}$$

由于 M 与事件 $X \geq Y$ 独立, 我们有

$$E(M | X \geq Y) = E(M) = \frac{1}{2\lambda}$$

$$\begin{aligned}
E(Z | X \geq Y) &= E(3Y + 3(X - Y) + 1 | X \geq Y) \\
&= 3E(M | X \geq Y) + 3E((X - Y) | X \geq Y) + E(1 | X \geq Y) \\
&= \frac{3}{2\lambda} + \frac{3}{\lambda} + 1 \\
&= \frac{9}{2\lambda} + 1
\end{aligned}$$

类似地,

$$\begin{aligned} E(Z|X < Y) &= E(6X + 6(Y - X)|X < Y) \\ &= 6E(M) + 6E((Y - X)|X < Y) \\ &= \frac{3}{\lambda} + \frac{6}{\lambda} \\ &= \frac{9}{\lambda} \end{aligned}$$

由对称性,

$$P(X \geq Y) = P(X < Y) = \frac{1}{2}$$

因此

$$E(Z) = \frac{1}{2} \left(\frac{9}{2\lambda} + 1 \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{9}{\lambda} \right) = \frac{27}{4\lambda} + \frac{1}{2}$$

□

Exercise 14.10

设随机变量 $X \sim N(\mu, 1)$, $Y \sim N(0, 1)$, 且 X 与 Y 相互独立, 令

$$I = \begin{cases} 1, & Y < X, \\ 0, & X \leq Y. \end{cases}$$

试证明:

1. $E(I|X = x) = \Phi(x)$;
 2. $E(\Phi(X)) = P(Y < X)$;
 3. $E(\Phi(X)) = \Phi(\mu/\sqrt{2})$.
- (提示: $X - Y$ 的分布是什么?)

Proof. 1. 由于 X, Y 独立, 事件 $\{Y < x\}$ 和事件 $\{X = x\}$ 独立, 因此

$$E(I|X = x) = E(\chi_{\{Y < x\}}|X = x) = P(Y < x) = \Phi(x)$$

2. 上面的式子给出

$$E(I|X) = \Phi(X)$$

两边取期望, 利用全期望公式, 得到

$$E(I) = E(E(I|X)) = E(\Phi(X))$$

而

$$E(I) = P(Y < X)$$

因此

$$E(\Phi(X)) = P(Y < X)$$

$$P(Y < X) = P(Y - X < 0)$$

由于 $Y - X \sim N(-\mu, 2)$, 令 $Z = \frac{Y-X+\mu}{\sqrt{2}}$, 则 $Z \sim N(0, 1)$, 从而

$$P(X - Y > 0) = P\left(Z < \frac{\mu}{\sqrt{2}}\right) = \Phi\left(\frac{\mu}{\sqrt{2}}\right)$$

□

Exercise 14.11

设 $X_1, X_2, \dots$ 为独立同分布的随机变量序列, 且方差存在. 随机变量 N 只取正整数值, $\text{Var}(N)$ 存在, 且 N 与 $\{X_n\}$ 独立. 证明

$$\text{Var}\left(\sum_{i=1}^N X_i\right) = \text{Var}(N)[E(X_1)]^2 + E(N)\text{Var}(X_1).$$

Proof. 由全方差公式,

$$\text{Var}\left(\sum_{i=1}^N X_i\right) = E\left(\text{Var}\left(\sum_{i=1}^N X_i | N\right)\right) + \text{Var}\left(E\left[\sum_{i=1}^N X_i | N\right]\right)$$

其中

$$\text{Var}\left(\sum_{i=1}^N X_i | N = n\right) = \text{Var}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) = n \text{Var}(X_1)$$

因此

$$\text{Var}\left(\sum_{i=1}^N X_i | N\right) = N \text{Var}(X_1)$$

$$E\left(\text{Var}\left(\sum_{i=1}^N X_i | N\right)\right) = E(N \text{Var}(X_1)) = E(N) \text{Var}(X_1)$$

由独立性

$$E \left[\sum_{i=1}^N X_i | N = n \right] = E \left[\sum_{i=1}^n X_i \right] = nE[X_1]$$

因此

$$E \left[\sum_{i=1}^N X_i | N \right] = NE[X_1]$$

故

$$\text{Var} \left(E \left[\sum_{i=1}^N X_i | N \right] \right) = \text{Var} (NE[X_1]) = \text{Var} (N) (E[X_1])^2$$

故

$$\text{Var} \left(\sum_{i=1}^N X_i \right) = \text{Var} (N) ([E[X_1]])^2 + E(N) \text{Var}(X_1)$$

□

Exercise 14.12

如果 $X_n \xrightarrow{P} X$, 且 $X_n \xrightarrow{P} Y$. 试证: $P(X = Y) = 1$.

Proof. 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| \geq \varepsilon) = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - Y| \geq \varepsilon) = 0$$

由于

$$|X - Y| \leq |X_n - X| + |X_n - Y|$$

因此

$$P(|X - Y| \geq \varepsilon) \leq P\left(|X_n - X| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right) + P\left(|X_n - Y| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right)$$

两边令 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$P(|X - Y| \geq \varepsilon) = 0$$

由于 ε 是任意的, 由测度的自下连续性

$$P(|X - Y| > 0) = \lim_{k \rightarrow \infty} P\left(|X - Y| \geq \frac{1}{k}\right) = 0$$

我们得到

$$P(|X - Y| > 0) = 0$$

因此

$$P(X = Y) = P(|X - Y| = 0) = 1 - P(|X - Y| > 0) = 1$$

□

Exercise 14.13

如果 $X_n \xrightarrow{P} X, Y_n \xrightarrow{P} Y$. 试证

$$1. X_n + Y_n \xrightarrow{P} X + Y;$$

Proof.

$$|X_n + Y_n - (X + Y)| \leq |X_n - X| + |Y_n - Y|$$

因此对于任意的 $\varepsilon > 0$,

$$P(|X_n + Y_n - (X + Y)| \geq \varepsilon) \leq P\left(|X_n - X| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right) + P\left(|Y_n - Y| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right)$$

两边令 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n + Y_n - (X + Y)| \geq \varepsilon) = 0$$

由于 $\varepsilon > 0$ 是任意的, 这就根据定义说明了

$$X_n + Y_n \xrightarrow{P} X + Y$$

□

Exercise 14.14

如果 $X_n \xrightarrow{P} X$, $g(x)$ 是直线上的连续函数, 试证: $g(X_n) \xrightarrow{P} g(X)$.

Proof. 任取 $\varepsilon > 0$ 和 $\eta > 0$. 由测度的自下连续性,

$$\lim_{M \rightarrow \infty} P(|X| \leq M) = 1$$

因此

$$\lim_{M \rightarrow \infty} P(|X| > M) = 0$$

故存在 M_0 , 使得

$$P(|X| > M_0) \leq P(|X| > M_0 - 1) < \frac{\eta}{2}$$

由于

$$|X_n| \leq |X_n - X| + |X|$$

存在 N , 使得对于任意的 $n \geq N$, 都有 $P(|X_n - X| > 1) < \frac{\eta}{2}$ 此时

$$P(|X_n| > M_0) \leq P(|X| > M_0 - 1) + P(|X_n - X| > 1) < \eta$$

g 是 $[-M_0, M_0]$ 上的一致连续函数, 存在 $\delta > 0$, 使得只要 $|X_n|, |X| \leq M_0$, 且 $|X_n - X| < \delta$, 就有

$$|g(X) - g(X_n)| \leq \varepsilon$$

因此

$$P(|g(X) - g(X_n)| \geq \varepsilon, |X_n| < M_0, |X| < M_0) \leq P(|X_n - X| \geq \delta)$$

而

$$\begin{aligned} P(|g(X) - g(X_n)| \geq \varepsilon) \\ \leq P(|g(X) - g(X_n)| \geq \varepsilon, |X_n| < M_0, |X| < M_0) + P(|X_n| > M_0) + P(|X| > M_0) \\ \leq P(|g(X) - g(X_n)| \geq \varepsilon, |X_n| < M_0, |X| < M_0) + 2\eta \end{aligned}$$

因此

$$P(|g(X) - g(X_n)| \geq \varepsilon) \leq P(|X_n - X| \geq \delta) + 2\eta$$

两边令 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|g(X) - g(X_n)| \geq \varepsilon) \leq 2\eta$$

令 $\eta \rightarrow 0^+$, 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|g(X) - g(X_n)| \geq \varepsilon) = 0$$

这就根据定义说明了 $g(X_n) \xrightarrow{P} g(X)$.

□

Exercise 14.15

试证 $X_n \xrightarrow{P} X$ 的充要条件为: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有

$$E\left(\frac{|X_n - X|}{1 + |X_n - X|}\right) \rightarrow 0.$$

Proof. 记 $Y_n = |X_n - X|$, 令 $g(t) = \frac{t}{1+t}$, 则 g 在 $[0, \infty)$ 上严格单增, 且 $0 \leq g(t) < 1$

$\Leftarrow$: 由 g 的单调性和 Markov 不等式

$$P(Y_n \geq \varepsilon) = P(g(Y_n) \geq g(\varepsilon)) \leq \frac{E[g(Y_n)]}{g(\varepsilon)}$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(Y_n \geq \varepsilon) = 0$$

这就根据定义说明了

$$X_n \xrightarrow{P} X$$

$\Rightarrow$: 由于 g 非负严格单增且有上界 1, 且 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} g(\varepsilon) = 0$,

$$\begin{aligned} E(g(Y_n)) &= E(g(Y_n) \chi_{\{Y_n \geq \varepsilon\}}) + E(g(Y_n) \chi_{\{Y_n < \varepsilon\}}) \\ &\leq E(\chi_{\{Y_n \geq \varepsilon\}}) + E(g(\varepsilon) 1) \\ &= P(Y_n \geq \varepsilon) + g(\varepsilon) \end{aligned}$$

令 $n \rightarrow \infty$,

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} E(g(Y_n)) \leq g(\varepsilon)$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E(g(Y_n)) = 0$$

□

Exercise 14.16

设 $D(x)$ 为退化分布:

$$D(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0. \end{cases}$$

试问下列分布函数列的极限函数是否仍是分布函数? (其中 $n = 1, 2, \dots$)

1. $\{D(x+n)\}$;
2. $\{D(x+1/n)\}$;
3. $\{D(x-1/n)\}$.

Proof. 1. 不是分布函数. 对于任意固定的 $x \in \mathbb{R}$, 当 n 充分大时 ($n \geq -x$), 有 $x+n \geq 0$, 故 $D(x+n) = 1$.

$$F(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} D(x+n) \equiv 1, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

该函数不满足 $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$.

2. 是分布函数.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} D(x+1/n) = \begin{cases} 0, & x < 0 \quad (\text{当 } n > -1/x \text{ 时 } x+1/n < 0), \\ 1, & x = 0 \quad (0+1/n > 0), \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

即 $F(x) = D(x)$. 这是一个标准的退化分布函数.

3. 不是分布函数.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} D(x-1/n) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 0, & x = 0 \quad (0-1/n < 0 \implies D(-1/n) = 0), \\ 1, & x > 0 \quad (\text{当 } n > 1/x \text{ 时 } x-1/n > 0). \end{cases}$$

即极限函数为:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

该函数在 $x = 0$ 处不满足右连续性:

$$F(0) = 0 \neq 1 = \lim_{x \rightarrow 0^+} F(x).$$



Exercise 14.17

如果 $X_n \xrightarrow{L} X$, 且数列 $a_n \rightarrow a, b_n \rightarrow b$. 试证: $a_n X_n + b_n \xrightarrow{L} aX + b$.

Proof. 由 Skorokhod 表示定理, 由于 $X_n \xrightarrow{L} X$, 则存在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 以及其上的随机变量序列 Y_n 和随机变量 Y , 满足:

$$Y_n \stackrel{d}{=} X_n, \quad Y \stackrel{d}{=} X, \quad \text{且} \quad Y_n \xrightarrow{a.s.} Y.$$

其中 $\stackrel{d}{=}$ 表示同分布.

由于 $a_n \rightarrow a$ 且 $b_n \rightarrow b$, 对于使得 $Y_n(\omega) \rightarrow Y(\omega)$ 的样本点 ω , 根据实数数列极限的运算法则, 我们有:

$$a_n Y_n(\omega) + b_n \rightarrow aY(\omega) + b.$$

因为 $Y_n \rightarrow Y$ 是几乎处处收敛的, 故:

$$a_n Y_n + b_n \xrightarrow{a.s.} aY + b.$$

又因为几乎处处收敛蕴含依分布收敛, 所以:

$$a_n Y_n + b_n \xrightarrow{L} aY + b.$$

最后, 由同分布性质可知 $a_n X_n + b_n$ 与 $a_n Y_n + b_n$ 同分布, $aX + b$ 与 $aY + b$ 同分布, 故

$$a_n X_n + b_n \xrightarrow{L} aX + b.$$



Exercise 14.18

设随机变量 X_n 服从柯西分布, 其密度函数为

$$p_n(x) = \frac{n}{\pi(1 + n^2 x^2)}, \quad -\infty < x < \infty.$$

试证: $X_n \xrightarrow{P} 0$.

Proof. 对任意给定的 $\epsilon > 0$, 利用密度函数的偶性及变量代换 $t = nx$, 我们有

$$\begin{aligned} P(|X_n| \geq \epsilon) &= 2 \int_{\epsilon}^{+\infty} \frac{n}{\pi(1+n^2x^2)} dx \\ &= \frac{2}{\pi} \int_{n\epsilon}^{+\infty} \frac{1}{1+t^2} dt \\ &= \frac{2}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan(n\epsilon) \right). \end{aligned}$$

令 $n \rightarrow \infty$, 则 $\arctan(n\epsilon) \rightarrow \frac{\pi}{2}$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n| \geq \epsilon) = 0.$$

即 $X_n \xrightarrow{P} 0$. □

Exercise 14.19

设随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同分布, 其密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} 1/\beta, & 0 < x < \beta, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

其中常数 $\beta > 0$, $Y_n = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, 试证: $Y_n \xrightarrow{P} \beta$.

Proof. 注意到 $X_i \sim U(0, \beta)$, 且 $Y_n \leq \beta$ 几乎处处成立. 对任意 $\epsilon \in (0, \beta)$, 有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} P(|Y_n - \beta| \geq \epsilon) &= \lim_{n \rightarrow \infty} P(Y_n \leq \beta - \epsilon) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{i=1}^n P(X_i \leq \beta - \epsilon) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\beta - \epsilon}{\beta} \right)^n = 0. \end{aligned}$$

故 $Y_n \xrightarrow{P} \beta$. □

Exercise 14.20

设随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同分布, 其密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} e^{-(x-\alpha)}, & x \geq \alpha, \\ 0, & x < \alpha. \end{cases}$$

令 $Y_n = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, 试证: $Y_n \xrightarrow{P} \alpha$.

Proof. 对于任意给定的 $\epsilon > 0$, 注意到 $X_i \geq \alpha$ 蕴含 $Y_n \geq \alpha$, 故 $|Y_n - \alpha| = Y_n - \alpha$. 利用独立同分布性质, 我们有

$$\begin{aligned} P(|Y_n - \alpha| \geq \epsilon) &= P(Y_n \geq \alpha + \epsilon) \\ &= P(X_1 \geq \alpha + \epsilon, \dots, X_n \geq \alpha + \epsilon) \\ &= [P(X_1 \geq \alpha + \epsilon)]^n \\ &= (e^{-\epsilon})^n \\ &= e^{-n\epsilon}. \end{aligned}$$

令 $n \rightarrow \infty$, 显然 $e^{-n\epsilon} \rightarrow 0$. 故 $Y_n \xrightarrow{P} \alpha$. □